



SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO

SSD: CHIMICA ORGANICA (CHIM/06)

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: BIOLOGIA (P30)
ANNO ACCADEMICO 2024/2025

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE

DOCENTE: MUSUMECI DOMENICA
TELEFONO: 081-674143
EMAIL: domenica.musumeci@unina.it

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ

INSEGNAMENTO INTEGRATO: NON PERTINENTE
MODULO: NON PERTINENTE
LINGUA DI EROGAZIONE DELL'INSEGNAMENTO: ITALIANO
CANALE: GR3 RESTO 0 (MSA)
ANNO DI CORSO: II
PERIODO DI SVOLGIMENTO: SEMESTRE I
CFU: 8

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI

"Chimica Generale ed Inorganica e Laboratorio"

EVENTUALI PREREQUISITI

Conoscenza di base della Chimica Generale e Inorganica.
Sarà utile anche una conoscenza di base di matematica (nozioni dalle scuole superiori: algebra elementare; notazioni scientifiche; logaritmi).

OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire una adeguata conoscenza delle principali classi di composti organici e dei principali gruppi funzionali da un punto di vista strutturale (inclusendo la stereochimica) e di reattività (classificazione dei principali meccanismi di reazione in chimica organica).
Sviluppare la capacità di descrizione della struttura e delle proprietà delle principali biomolecole (carboidrati, amminoacidi/proteine, nucleotidi/acidi nucleici e lipidi) e di riconoscimento dei gruppi funzionali organici nelle biomolecole stesse.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)

Conoscenza e capacità di comprensione

Lo studente deve acquisire conoscenze relativa a:

- a) struttura delle principali classi di composti organici e riconoscimento dei vari gruppi funzionali;
- b) elementi di stereochimica;
- c) reattività delle principali classi di composti organici (classificazione dei principali meccanismi di reazione in chimica organica);
- d) struttura generale e proprietà delle principali biomolecole (carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente deve dimostrare di sapere applicare le conoscenze acquisite in riferimento alla struttura e alla reattività delle principali classi di composti organici e delle biomolecole.

PROGRAMMA-SYLLABUS

Richiamo dei concetti fondamentali della chimica generale: struttura atomica, struttura elettronica degli atomi e orbitali atomici, configurazione elettronica, elettroni di valenza. *Legami chimici:* strutture di Lewis, carica formale, risonanza, ibridazione degli orbitali atomici, ibridazioni del carbonio, geometria delle molecole. Legami covalenti polari/apolari, legami ionici. Molecole polari e non polari. *Cenni sulle Interazioni deboli:* forze di van der Waals; legami idrogeno; momento dipolare e interazione dipolo-dipolo. *Acidi e basi:* classificazione secondo Brønsted-Lowry e secondo Lewis; fattori che determinano la forza degli acidi e delle basi; correlazioni struttura-acidità.

Introduzione ai composti organici: gruppi funzionali e classi di composti organici.

Rappresentazione delle molecole organiche.

Reazioni chimiche: cenni di termodinamica e cinetica dei processi chimici. Meccanismi di reazione: stati di transizione, intermedi di reazione e loro stabilità (carbocationi, carbanioni e radicali liberi). Elettrofili e nucleofili. Classificazione delle principali reazioni in Chimica Organica. Simbolismo delle frecce.

Alcani: struttura, nomenclatura e proprietà. Gruppi alchilici. Analisi conformazionale e isomeri conformazionali.

Cicloalcani: struttura, nomenclatura. Cicloesano mono e disostituito: analisi conformazionale.

Alcheni: struttura, nomenclatura e proprietà. Analisi configurazionale: isomeria geometrica (cis/trans), isomeri configurazionali e stabilità correlate, attribuzione E/Z. Risonanza: forme limiti e ibrido di risonanza. Stabilità relative degli alcheni. **Reazioni degli alcheni** (addizione elettrofila): addizione di un acido alogenidrico e acqua (regioselettività nelle reazioni di addizione elettrofila e stabilità dei carbocationi), di alogeni e di idrogeno molecolare.

Alchini: nomenclatura e struttura degli alchini. **Reazioni degli alchini** (addizione elettrofila): idratazione acido catalizzata.

Stereochimica: stereoisomeri. Atomo di carbonio asimmetrico e chiralità molecolare.

Configurazione del C stereocentrico: nomenclatura R/S. Diastereoisomeri, enantiomeri e miscela racemica. Isomeria ottica e potere rotatorio. Polarimetro. Formule prospettiche e proiezione di Fischer. Importanza biologica della stereochemica. Molecole con più stereocentri: diastereoisomeri e forme meso.

Alogenuri alchilici: nomenclatura, struttura e proprietà. **Reazioni di sostituzione ed eliminazione degli alogenuri alchilici:** meccanismi di reazioni SN2 / SN1 e fattori che le influenzano; prodotti di eliminazione (meccanismi E2 / E1 e fattori che le influenzano); competizione tra sostituzione ed eliminazione.

Alcoli, Eteri e Perossidi: nomenclatura, struttura, proprietà fisiche. Acidità degli alcoli. Deprotonazione degli alcoli ad alcossidi. **Reazioni degli alcoli:** sintesi degli eteri di Williamson, disidratazione ad alcheni, ossidazione di alcoli primari e secondari. Accenni ai perossidi.

Tioli, solfuri e disolfuri: nomenclatura, struttura, proprietà fisiche. Acidità dei tioli, ossidazione dei tioli a disolfuri.

Composti aromatici: Benzene e derivati. Nomenclatura, struttura e proprietà. Regola di Huckel, concetto di aromaticità. Derivati del benzene; Isomeria orto-meta-para. Cenni su fenoli, ammine aromatiche e composti eterociclici aromatici. Conseguenze chimiche dell'aromaticità (proprietà acido-base). **Reazioni del benzene e derivati:** sostituzione elettrofila aromatica (meccanismo generale ed effetto dei sostituenti). Ossidazioni e riduzioni dei composti aromatici.

Ammine: nomenclatura, struttura e proprietà. Ammine alifatiche e aromatiche. I sali di ammonio quaternari. Basicità e nucleofilicità delle ammine. **Reazioni delle ammine:** alchilazione e acilazione. Reazioni acido-base.

Composti carbonilici: aldeidi e chetoni. Nomenclatura, struttura e proprietà. **Reazioni di addizione nucleofila al carbonile** (nucleofili all'ossigeno e all'azoto): addizione di alcoli, di ammoniaca e ammine; **Reazioni di ossidazione e di riduzione** (sintesi degli alcoli per riduzione dei composti carbonilici con idruri). *Tautomeria cheto-enolica.*

Composti carbonilici: acidi carbossilici e derivati (esteri, anidridi, alogenuri acilici, ammidi, nitrili). Nomenclatura, struttura e proprietà. Acidi mono-, di- e poli-carbossilici; acidi mono- e poli-insaturi. Acidità degli acidi carbossilici. Sali carbossilici e saponi. **Reazioni di sostituzione nucleofila acilica:** Confronto reattività dei derivati degli acidi carbossilici; Idrolisi dei derivati degli acidi carbossilici (saponificazione degli ester); Conversione degli acidi carbossilici nei vari derivati (esterificazione di Fischer, conversione di acidi carbossilici in ammidi); Riduzione di acidi carbossilici e derivati.

Reattività degli idrogeni in alfa al carbonile: la chimica degli **enolati**. Condensazione aldolica e condensazione di Claisen.

Carboidrati: nomenclatura, struttura e proprietà. Classificazione e notazione D,L dei monosaccaridi (proiezioni di Fisher). Stereochemica, configurazione relativa, epimeri, mutarotazione e anomeri. Ossidazione alcalina degli zuccheri (zuccheri riducenti e non-riducenti). Isomerizzazione alcalina. Legame glicosidico e glicosidi. Disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi (amido e cellulosa). Riduzioni e idrolisi dei carboidrati.

Amminoacidi e Proteine (accenni): struttura base di un -amminoacido. Classificazione degli amminoacidi essenziali. Proprietà acido-base degli amminoacidi (punto isoelettrico, elettroforesi).

Polipeptidi e proteine; Caratteristiche del legame peptidico; Cenni sulla struttura primaria, secondaria e terziaria di polipeptidi e proteine.

Acidi nucleici: struttura e nomenclatura di basi puriniche e pirimidiniche, nucleosidi e nucleotidi. Cenni su struttura e proprietà di DNA/RNA.

Lipidi: Struttura e proprietà di Trigliceridi ed acidi grassi. Saponi e detergenti. Steroidi. Fosfolipidi.

LABORATORIO. Esercitazione sulla **SINTESI DEL DIBENZALACETONE:** reazione di condensazione aldolica incrociata; Controllo purezza prodotto ottenuto mediante analisi TLC. Principi generali della cromatografia su strato sottile (TLC).

MATERIALE DIDATTICO

Testi consigliati:

- a) Bruice P. Y., **Elementi di chimica organica**, Ed. EdISE;
- b) McMurry, **Chimica Organica**, Piccin;
- c) David Klein, **Fondamenti di Chimica Organica**, Pearson

...oppure:

Brown William H., Foote Christopher, CHIMICA ORGANICA, Ed. EDISES;
Solomons Graham TW, Fryhlem Craig B, Chimica organica, Ed. Zanichelli.

Libro di esercizi consigliato:

M.V. D'Auria, O. Taglialatela Scafati, A. Zampella
Guida ragionata allo svolgimento di esercizi di chimica organica.
Loghà Editore

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO

Il docente utilizzerà: a) lezioni frontali per circa il 60% delle ore totali, b) esercitazioni per approfondire praticamente aspetti teorici per circa il 25% delle ore totali, c) laboratorio per approfondire le conoscenze applicate per 8 ore.

VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

a) Modalità di esame

- ☐ Scritto
- ☒ Orale
- ☐ Discussione di elaborato progettuale
- ☐ Altro

In caso di prova scritta i quesiti sono

- ☐ A risposta multipla
- ☐ A risposta libera
- ☐ Esercizi numerici

b) Modalità di valutazione

